



# Script de scan en masse

Comment utiliser bulk-scan.mjs pour scanner des centaines de domaines d'un coup, filtrer automatiquement les faux prospects, et trier par priorité de prospection.

## Sommaire

---

|           |                                         |      |
|-----------|-----------------------------------------|------|
| <b>01</b> | <b>Prérequis et installation</b>        | p.3  |
| <b>02</b> | <b>Format du fichier d'entrée</b>       | p.4  |
| <b>03</b> | <b>Comment fonctionne le script</b>     | p.5  |
| <b>04</b> | <b>Commandes et options disponibles</b> | p.6  |
| <b>05</b> | <b>Lire et exploiter les résultats</b>  | p.7  |
| <b>06</b> | <b>Bonnes pratiques de prospection</b>  | p.8  |
| <b>07</b> | <b>Dépannage — erreurs courantes</b>    | p.9  |
| <b>08</b> | <b>Aide-mémoire des commandes</b>       | p.10 |

---

## Prérequis et installation

Le script réutilise directement le moteur d'audit de l'application — aucune installation séparée n'est nécessaire, seulement Node.js.

### Prérequis

| ÉLÉMENT            | DÉTAIL                                                                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Node.js            | Version 18 ou supérieure (le script utilise <code>fetch</code> , disponible nativement depuis Node 18).             |
| Projet VOULA Mail  | Le script doit se trouver dans <code>voula-mail/scripts/</code> , au même niveau que le dossier <code>src/</code> . |
| Connexion internet | Le script interroge les résolveurs DNS publics Cloudflare et Google en temps réel.                                  |

### Emplacement du fichier

Le script doit être placé exactement ici, au pluriel :

```
voula-mail/scripts/bulk-scan.mjs
```

Un dossier nommé `script` (singulier) ou un emplacement différent provoquera une erreur `Cannot find module`.

### Vérifier l'installation

Depuis la racine du projet (là où se trouve `package.json`) :

```
cd voula-mail
node scripts/bulk-scan.mjs
```

Si le script est bien détecté, un message d'usage s'affiche (au lieu d'une erreur "Cannot find module"). C'est normal de voir une erreur "Usage:" à ce stade — il manque encore le fichier de contacts, ce qui est attendu.

#### Astuce — lenteur sur Windows

Si les commandes `npm/node` sont anormalement lentes (plusieurs minutes au lieu de quelques secondes), ajoutez une exclusion Windows Defender pour le dossier du projet : Sécurité Windows > Protection contre les virus > Gérer les paramètres > Exclusions.

## Format du fichier d'entrée

Le script accepte indifféremment des adresses e-mail ou des domaines nus, mélangés dans le même fichier — pas besoin de nettoyer les données en amont.

### Exemple de fichier valide

```
# Les lignes commençant par # sont ignorées
contact@boutique1.fr
info@boutique1.fr
sales@agence-exemple.com
boutique2.fr
jean.dupont@sous-domaine.exemple.org
```

### Ce que le script fait automatiquement

| TRAITEMENT            | EXEMPLE                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Extraction du domaine | contact@boutique1.fr → boutique1.fr                                             |
| Déduplication         | contact@boutique1.fr + info@boutique1.fr → un seul scan de boutique1.fr         |
| Filtrage grand public | jean@orange.fr, marie@gmail.com → exclus automatiquement (voir p.5)             |
| Lignes invalides      | Toute ligne sans @ ni point valide → ignorée, signalée, ne bloque pas le script |

#### D'où obtenir cette liste ?

Annuaire professionnels (Malt, Sortlist), export d'outils comme BuiltWith/Wappalyzer filtrés par CMS, ou tout export CSV/texte contenant des adresses e-mail de contact. Le script tolère les colonnes supplémentaires (virgule, point-virgule, tabulation) : seule la première valeur de chaque ligne est utilisée.

### Créer le fichier

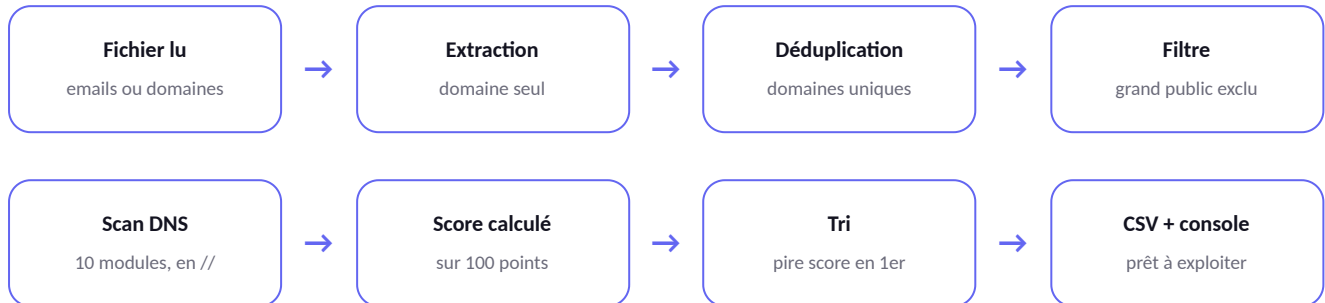
Depuis la racine du projet :

```
notepad contacts.txt
```

Collez vos adresses/domaines, un par ligne, enregistrez, puis fermez.

## Comment fonctionne le script

Le fichier passe par une chaîne de traitement en plusieurs étapes avant que le moindre scan DNS ne soit lancé.



### Fournisseurs grand public exclus automatiquement

Ces domaines sont des infrastructures partagées gérées par leur opérateur — impossible de les "démarcher" pour corriger leur configuration. Le script les filtre avant même de les scanner :

| CATÉGORIE                     | EXEMPLES                                                              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Fournisseurs d'accès français | orange.fr, wanadoo.fr, free.fr, sfr.fr, laposte.net, neuf.fr...       |
| Webmails internationaux       | gmail.com, hotmail.com, outlook.com, icloud.com, yahoo.com, gmx.fr... |

La liste complète se trouve en haut du fichier `bulk-scan.mjs` (constante `CONSUMER_EMAIL_DOMAINS`) et peut être complétée à tout moment.

### Limite de concurrence

Les scans ne sont jamais tous lancés en même temps : un nombre limité de domaines (8 par défaut) est traité en parallèle, pour rester correct envers les résolveurs DNS publics gratuits utilisés (Cloudflare, Google).

## Commandes et options disponibles

### Commande de base

```
node scripts/bulk-scan.mjs contacts.txt
```

Scanne `contacts.txt`, écrit `resultats-scan.csv` dans le dossier courant, avec les réglages par défaut (concurrency 8, seuil d'affichage 45).

### Toutes les options

| OPTION                            | RÔLE                                            | VALEUR PAR DÉFAUT               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <code>--out</code>                | Nom du fichier CSV de sortie                    | <code>resultats-scan.csv</code> |
| <code>--concurrency</code>        | Nombre de domaines scannés en parallèle         | 8                               |
| <code>--threshold</code>          | Seuil de score affiché directement en console   | 45                              |
| <code>--no-filter-consumer</code> | Désactive le filtrage des domaines grand public | filtrage activé                 |

### Exemples pratiques

#### Changer le nom du fichier de sortie

```
node scripts/bulk-scan.mjs contacts.txt --out prospects-aout.csv
```

#### Scanner un très grand nombre de domaines, plus lentement mais plus poliment

```
node scripts/bulk-scan.mjs contacts.txt --concurrency 4
```

Réduisez la concurrence si vous scannez plusieurs centaines de domaines d'un coup.

#### Élargir le seuil de prospection affiché en console

```
node scripts/bulk-scan.mjs contacts.txt --threshold 55
```

#### Combiner plusieurs options

```
node scripts/bulk-scan.mjs contacts.txt --out prospects.csv --concurrency 5 --threshold 50
```

## Lire et exploiter les résultats

### Colonnes du fichier CSV

| COLONNE                    | SIGNIFICATION                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Domaine                    | Domaine scanné (déjà extrait et dédoublé)                       |
| Score                      | Score de sécurité sur 100                                       |
| Niveau de risque           | Excellent / Bon / Moyen / Faible                                |
| Protocoles critiques       | Liste des modules en statut critique (ex: DMARC + DKIM)         |
| Hébergement DNS détecté    | Où se trouve probablement la zone DNS (OVH, LWS, Cloudflare...) |
| Fournisseur e-mail détecté | Microsoft 365, Google Workspace, Brevo... si identifié          |
| Erreur                     | Renseignée uniquement si le scan a échoué pour ce domaine       |

Le CSV est trié du score le plus bas au plus élevé — les meilleurs prospects sont en haut du fichier. Ouvrez-le avec Excel ou Google Sheets.

### Aperçu direct en console

Sans ouvrir le fichier, le script affiche déjà tous les domaines sous le seuil configuré, séparés en deux groupes :

#### ✓ Fournisseur e-mail identifié

Prospects les plus solides : un fournisseur réel a été détecté (Microsoft 365, OVH...), preuve d'une activité e-mail active. Pitch personnalisable immédiatement.

#### ? Fournisseur non identifié

À vérifier avant de contacter : peut signifier que le domaine n'envoie pas activement d'e-mails (site vitrine sans boîte pro derrière).

### Étape suivante recommandée

Pour vos meilleurs prospects du CSV, relancez un scan **individuel dans l'application web** (pas ce script) afin de générer le rapport PDF complet avec les instructions personnalisées au fournisseur détecté — voir le manuel "Guide d'utilisation — Application".

## Bonnes pratiques de prospection

Le score seul ne suffit pas à décider qui contacter : la fourchette optimale et le contexte comptent autant.

| SCORE                            | RECOMMANDATION                                                                                                                         |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 - 45 <span>Faible</span>       | Zone prioritaire. Pitch le plus fort : anomalies critiques réelles, effet de démonstration immédiat.                                   |
| 45 - 70 <span>Moyen</span>       | Prospects secondaires. Une partie du travail est déjà faite (DMARC publié) — l'objection "on a déjà fait le nécessaire" devient forte. |
| 70+ <span>Bon / Excellent</span> | À éviter en prospection à froid. Probablement déjà bien accompagnés, faible retour sur l'effort.                                       |

### Croiser score et fournisseur détecté

Un score très bas (proche de 0) **sans** fournisseur e-mail identifié peut simplement signifier que le domaine n'envoie pas d'e-mails activement (site vitrine). Priorisez les domaines qui combinent :

- 1 Score bas (zone Faible)
- 2 Fournisseur e-mail identifié (preuve d'activité réelle)

### À filtrer avant tout envoi

Le script exclut déjà les domaines grand public (orange.fr, gmail.com...). Vérifiez malgré tout manuellement les domaines "fournisseur non identifié" avant de les contacter — certains peuvent être des domaines parkés ou inactifs.

### Cadre légal — rappel

Le scan n'interroge que du DNS public, comme n'importe quel outil MXToolbox. La prospection qui suit doit rester ciblée et pertinente pour l'activité du destinataire (base légale d'intérêt légitime en B2B sous RGPD), avec un moyen de désabonnement simple. Évitez tout envoi de masse non ciblé.



## Dépannage — erreurs courantes

### Cannot find module '...\bulk-scan.mjs'

Le script n'est pas au bon endroit, ou la commande n'est pas lancée depuis la racine du projet.

```
cd chemin\vers\voula-mail
node scripts/bulk-scan.mjs contacts.txt
```

Vérifiez avec `dir /s /b bulk-scan.mjs` (Windows) l'emplacement réel du fichier.

### ENOENT: no such file or directory, open '...contacts.txt'

Le fichier de contacts n'existe pas à l'endroit attendu. Créez-le à la racine du projet, ou indiquez le chemin complet :

```
node scripts/bulk-scan.mjs "C:\chemin\complet\vers\contacts.txt"
```

### npm / node anormalement lent (plusieurs minutes)

Cause la plus fréquente sur Windows : l'antivirus scanne chaque fichier en temps réel.

| VÉRIFICATION                                           | ACTION                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dossier synchronisé OneDrive ?                         | Déplacez le projet hors de OneDrive (ex: C:\dev\voula-mail).                            |
| Windows Defender actif ?                               | Ajoutez une exclusion pour le dossier du projet ET le processus <code>node.exe</code> . |
| Terminal manuel rapide, mais lent via un outil tiers ? | Lancez les commandes lourdes directement dans un terminal, pas via l'outil.             |

### Tous les scores affichent 0/100

Vérifiez votre connexion internet — le script interroge des résolveurs DNS publics en temps réel. Sans réseau, chaque module échoue silencieusement et retombe sur un score de 0.

## Aide-mémoire des commandes

Les commandes essentielles, à garder sous la main.

### Scan de base

```
node scripts/bulk-scan.mjs contacts.txt
```

### Avec toutes les options

```
node scripts/bulk-scan.mjs contacts.txt --out resultats.csv --concurrency 8 --threshold 45
```

### Scan prudent, gros volume (300+ domaines)

```
node scripts/bulk-scan.mjs contacts.txt --concurrency 4
```

### Élargir la fourchette de prospection affichée

```
node scripts/bulk-scan.mjs contacts.txt --threshold 55
```

### Rappel du barème de priorité

| SCORE   | ACTION                |
|---------|-----------------------|
| 0 – 45  | Contacter en priorité |
| 45 – 70 | Prospects secondaires |
| 70+     | Ne pas démarcher      |

#### Rappel important

Ce script sert uniquement à **trier** des prospects. Pour générer l'argumentaire de vente personnalisé (rapport PDF avec instructions par fournisseur), utilisez l'application web sur chaque domaine retenu — voir le manuel "Guide d'utilisation — Application".